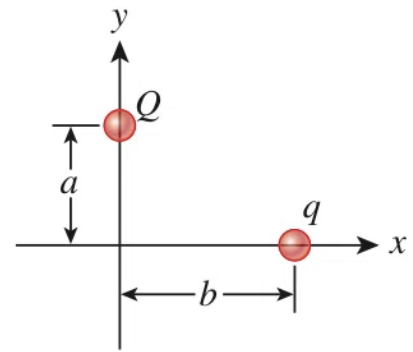


• 1.45 Uma carga positiva Q encontra-se sobre o eixo y , a uma distância a da origem, e outra carga positiva q encontra-se sobre o eixo x , a uma distância b da origem.



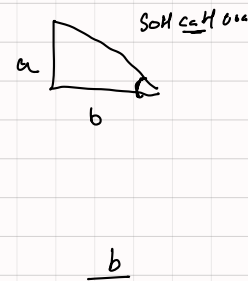
a) Para que valor(es) de b a componente x da força sobre q atinge um valor mínimo?

b) Para que valor(es) de b a componente x da força sobre q atinge um valor máximo?

- Problema da Lei de Coulomb.

A força em q é dada por

$$F_q = K \cdot \frac{Qq}{(a^2+b^2)} \cdot \cos\theta(\hat{x}) + K \cdot \frac{Qq}{(a^2+b^2)} \cdot \sin\theta(\hat{y})$$



(a) A componente x , dessa forma será:

$$F_{qx} = K \cdot \frac{Qq}{(a^2+b^2)} \cdot \cos\theta, \text{ isolando as constantes}$$

$$F_{qx} = K \cdot Qq \cdot \frac{b}{(a^2+b^2) \cdot \sqrt{a^2+b^2}}; \text{ se } b=0, \text{ então a componente } x \text{ da } F_q \text{ será igual a zero,}$$

(b) Quando b tende ao infinito, temos:

$$F_{qx} = K \cdot Qq \cdot \frac{b}{b^2 \cdot \sqrt{b^2}} \approx K \cdot Qq \cdot \frac{1}{b^2} \text{ que tende a zero.}$$

dessa forma provamos:

$$\frac{d[F_{qx}]}{db} = \frac{d}{db} \left[\frac{K \cdot Qq \cdot b}{(a^2+b^2) \cdot \sqrt{a^2+b^2}} \right] = K \cdot Qq \cdot (a^2+b^2)^{-3/2} \cdot (a^2+b^2-3b^2)$$

$$\approx \frac{K \cdot Qq \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)}{\left(\frac{3a^2}{2}\right)^{3/2}} \approx \frac{0,385 \cdot K \cdot Qq}{a^2} \quad \square$$